

Funções de Variáveis Aleatórias Contínuas e Esperança

L. Cioletti

Setembro de 2026

Resumo

Nestas notas damos continuidade ao estudo das variáveis aleatórias iniciado nas notas sobre funções de distribuição. Mostramos como determinar a função densidade de uma variável aleatória da forma $Y = g(X)$ a partir da densidade de X , quando a função g é monótona ou quadrática. Em seguida, definimos a esperança de uma variável aleatória absolutamente contínua e demonstramos o Teorema da Mudança de Variáveis no caso de funções não negativas, resultado que permite, em particular, calcular $\mathbb{E}[g(X)]$ diretamente; o caso geral é completado por exercícios. Em seguida, introduzimos a variância como medida de dispersão, mostrando a identidade $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$. A exposição segue de perto as Seções 5.5 e 5.6 do Capítulo 5 de [2]. Como aplicação, deduzimos a desigualdade de Cauchy-Schwarz a partir do fato de que a variância é sempre não negativa e a traduzimos em uma desigualdade sobre integrais. A nota conta com uma lista de exercícios ao final.

1. Funções de Variáveis Aleatórias Contínuas

Nas notas anteriores estudamos as variáveis aleatórias absolutamente contínuas e suas funções densidade. O problema que nos interessa agora é o seguinte. Seja X uma variável aleatória sobre um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e suponha que $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ seja uma função. Sob quais condições a composição $Y \equiv g(X)$ que é uma aplicação de Ω em $\mathbb{R}$ definida em cada ponto $\omega \in \Omega$ pela expressão $Y(\omega) \equiv g(X(\omega))$ é uma variável aleatória? Veja o diagrama abaixo.



CC BY-NC-SA 4.0- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

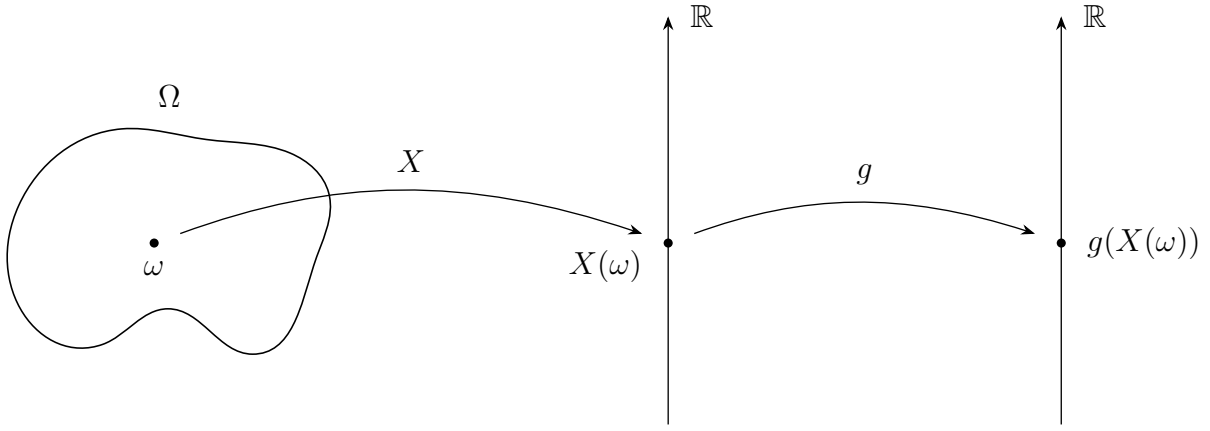


Figura 1: Composição $Y = g \circ X$.

Antes de responder esta pergunta, vamos recordar a definição de variável aleatória no caso geral.

Definição 1 (Variável aleatória). Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade. Dizemos que X é uma *variável aleatória* se X é uma função $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F} \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Segundo a definição acima, para que a composição $Y = g(X)$ seja uma variável aleatória devemos mostrar que Y satisfaz a condição (1).

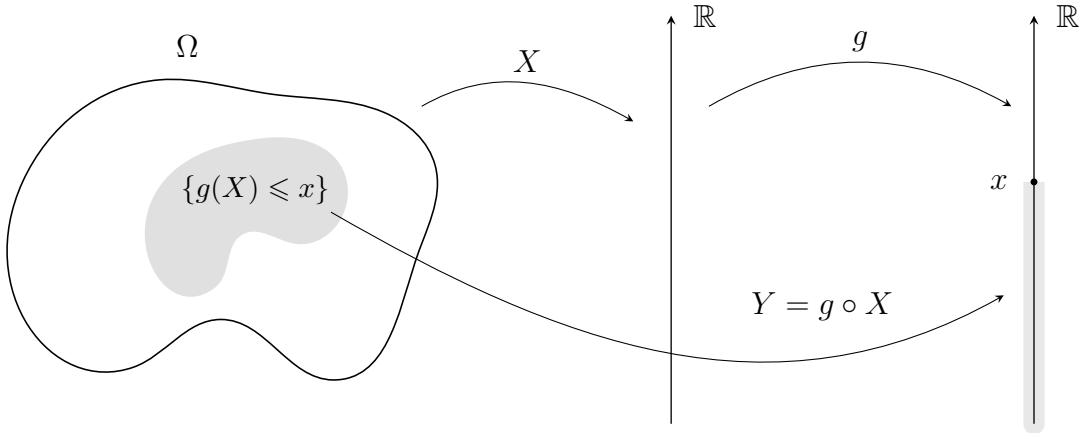


Figura 2: Pré-imagem de $(-\infty, x]$ pela composta $Y = g \circ X$.

Note que a única exigência feita sobre X é que as pré-imagens dos intervalos $(-\infty, x]$ sejam eventos. Para que Y herde essa propriedade de X , é natural exigir que a função g possua a seguinte propriedade: a imagem inversa por X dos conjuntos da forma $g^{-1}((-\infty, x])$ deve ser um elemento da σ -álgebra $\mathcal{F}$. Vamos mostrar que as funções $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que resolvem este problema são as chamadas funções Borel-mensuráveis. A seguir, apresentamos a definição desta classe de funções.

Denotamos por $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ a σ -álgebra de Borel de $\mathbb{R}$, isto é, a menor σ -álgebra de subconjuntos de $\mathbb{R}$ que contém todos os intervalos abertos. Seus elementos são chamados de *borelianos*.

Observe que a menor σ -álgebra contendo todos os intervalos da forma $(-\infty, x]$, com $x \in \mathbb{R}$ coincide com $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, pois todo intervalo aberto pode ser obtido por complementos e uniões enumeráveis de intervalos da forma $(-\infty, x]$.

Definição 2 (Função Borel-mensurável). Uma função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é dita *Borel-mensurável* quando $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Equivalentemente, g é Borel-mensurável se, e somente se, $g^{-1}((-\infty, x]) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

A equivalência registrada na definição é útil na prática: para verificar que g é Borel-mensurável não é preciso testar todos os borelianos, mas apenas os intervalos $(-\infty, x]$. A prova desta equivalência segue do mesmo argumento de σ -álgebra empregado no lema a seguir. Antes de compor g com X , convém registrar que a condição (1), exigida apenas para os intervalos $(-\infty, x]$, vale na verdade para todo boreliano.

Lema 3. Seja X uma variável aleatória em $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Então $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Em outras palavras, $\{X \in B\} \equiv X^{-1}(B)$ é um evento para todo boreliano $B \subseteq \mathbb{R}$.

Prova. Considere a coleção

$$\mathcal{A}_X = \{B \subseteq \mathbb{R} : X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}.$$

Vamos mostrar que $\mathcal{A}_X$ é uma σ -álgebra de subconjuntos de $\mathbb{R}$. De fato, $X^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega \in \mathcal{F}$, logo $\mathbb{R} \in \mathcal{A}_X$. Observe também que se $B \in \mathcal{A}_X$, então

$$X^{-1}(\mathbb{R} \setminus B) = \Omega \setminus X^{-1}(B) \in \mathcal{F},$$

e portanto $\mathbb{R} \setminus B \in \mathcal{A}_X$, mostrando que a coleção $\mathcal{A}_X$ é fechada para complementação. Por último, se $(B_n)_{n \geq 1}$ é uma sequência arbitrária em $\mathcal{A}_X$, então

$$X^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n) \in \mathcal{F},$$

logo $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{A}_X$, o que mostra que a coleção $\mathcal{A}_X$ é fechada para uniões enumeráveis.

Além do mais, segue da definição de variável aleatória que $\mathcal{A}_X$ contém cada um dos intervalos da forma $(-\infty, x]$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Como esses intervalos geram $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, segue que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{A}_X$, que é a afirmação do lema. ■

Proposição 4 (Composição com uma função Borel-mensurável). Se X é uma variável aleatória em $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é Borel-mensurável, então $Y = g(X)$ é uma variável aleatória em $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Prova. Como Y assume valores reais, basta verificar a condição (1). Para cada $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \{Y \leq x\} &= \{\omega \in \Omega : g(X(\omega)) \leq x\} \\ &= \left\{ \omega \in \Omega : X(\omega) \in g^{-1}((-\infty, x]) \right\} \\ &= X^{-1}\left(g^{-1}((-\infty, x])\right). \end{aligned}$$

Pela **Definição 2**, o conjunto $g^{-1}((-\infty, x])$ é um boreliano; pela **Lema 3**, sua pré-imagem por X pertence a $\mathcal{F}$. Logo $\{Y \leq x\} \in \mathcal{F}$ para todo $x \in \mathbb{R}$, isto é, Y é uma variável aleatória. ■

Em particular, toda função contínua é Borel-mensurável, pois a pré-imagem de um aberto é aberta; e toda função monótona também é Borel-mensurável, pois $\{x : g(x) \leq y\}$ é um intervalo para cada $y \in \mathbb{R}$. Assim, a **Proposição 4** cobre os casos usuais. Por causa desta observação, daqui em diante vamos supor sempre que todas as quantidades da forma $Y = g(X)$ são variáveis aleatórias.

A questão principal agora é a seguinte: se conhecemos a distribuição de X , como encontramos a distribuição de $Y = g(X)$? Se X é discreta com função de probabilidade p_X , então a fórmula apresentada nas notas sobre variáveis aleatórias discretas fornece a resposta. A seguir, consideramos o caso em que X é uma variável aleatória absolutamente contínua, com função densidade f_X . Começamos com um exemplo.

Exemplo 5 (Transformação afim). Se X é absolutamente contínua com função densidade f_X , e $g(x) = ax + b$ com $a > 0$, então $Y = g(X) = aX + b$ tem função de distribuição dada por

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \leq y) &= \mathbb{P}(aX + b \leq y) \\ &= \mathbb{P}\left(X \leq a^{-1}(y - b)\right) \\ &= F_X\left(a^{-1}(y - b)\right).\end{aligned}$$

Derivando em relação a y , obtemos

$$f_Y(y) = a^{-1}f_X\left(a^{-1}(y - b)\right) \quad \text{para } y \in \mathbb{R}.$$

O próximo teorema generaliza o resultado deste exemplo.

Teorema 6 (Densidade de uma transformação estritamente crescente). Seja X uma variável aleatória absolutamente contínua com função densidade f_X e seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ estritamente crescente, diferenciável e com $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Então $Y = g(X)$ tem função densidade dada por

$$f_Y(y) = f_X\left(g^{-1}(y)\right) \frac{d}{dy}[g^{-1}(y)] \quad \text{para } y \in g(\mathbb{R}), \quad (2)$$

e $f_Y(y) = 0$ para $y \notin g(\mathbb{R})$. Aqui g^{-1} denota a função inversa de g , definida em $g(\mathbb{R})$.

Prova. Primeiro, determinamos a função de distribuição de Y :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \leq y) &= \mathbb{P}(g(X) \leq y) \\ &= \mathbb{P}\left(X \leq g^{-1}(y)\right) \quad \text{pois } g \text{ é crescente.}\end{aligned}$$

A igualdade acima foi escrita para $y \in g(\mathbb{R})$. Para $y \notin g(\mathbb{R})$, a função de distribuição de Y é constante (igual a 0 abaixo da imagem e a 1 acima dela), de modo que $f_Y(y) = 0$ nesses pontos. Derivamos essa expressão em relação a y e usamos a regra da cadeia. Como $g'(x) \neq 0$, a inversa g^{-1} é diferenciável em $g(\mathbb{R})$ e $F'_X = f_X$ nos pontos de diferenciabilidade, de modo que obtemos (2). ■

Se, no teorema acima, g fosse estritamente decrescente e satisfizesse as demais hipóteses, o mesmo argumento forneceria que $Y = g(X)$ tem função densidade

$$f_Y(y) = -f_X\left(g^{-1}(y)\right) \frac{d}{dy}[g^{-1}(y)] \quad \text{para } y \in g(\mathbb{R}), \quad (3)$$

sendo $f_Y(y) = 0$ para $y \notin g(\mathbb{R})$.

As fórmulas acima dependem fortemente da monotonicidade de g . Os demais casos são tratados de modo mais adequado individualmente, e há, na verdade, muitas razões para usar sempre o método do próximo exemplo, em vez de recorrer aos resultados gerais que acabamos de estabelecer.

Exemplo 7 (Transformação quadrática). Suponha que X tenha função densidade f_X e considere $g(x) = x^2$. Então $Y = g(X) = X^2$ tem função de distribuição

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \leq y) &= \mathbb{P}(X^2 \leq y) \\ &= \begin{cases} 0 & \text{se } y < 0, \\ \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) & \text{se } y \geq 0. \end{cases}\end{aligned}$$

Consequentemente, $f_Y(y) = 0$ se $y \leq 0$, enquanto para $y > 0$, se essa derivada existir,

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \mathbb{P}(Y \leq y) = \frac{d}{dy} [F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})].\end{aligned}$$

1. Seja X uma variável aleatória com distribuição exponencial de parâmetro λ . Encontre a função densidade de

- (a) $A = 2X + 5$,
- (b) $B = \exp(X)$,
- (c) $C = (1 + X)^{-1}$,
- (d) $D = (1 + X)^{-2}$.

2. Mostre que se X tem distribuição normal com parâmetros 0 e 1, então $Y = X^2$ tem distribuição χ^2 com um grau de liberdade.

2. Esperança de Variáveis Aleatórias Contínuas

Suponha que uma barra metálica unidimensional tenha densidade $\rho(x)$ no ponto x . Então sua massa é $m = \int_{\mathbb{R}} \rho(x) dx$ e seu centro de gravidade está na posição $m^{-1} \int x \rho(x) dx$. Isso nos conduz naturalmente à ideia de esperança de uma variável aleatória absolutamente contínua.

Definição 8 (Esperança). Se X é uma variável aleatória absolutamente contínua com função de densidade f_X , a *esperança* de X é denotada por $\mathbb{E}[X]$ e definida por

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx, \quad (4)$$

sempre que essa integral converge absolutamente, isto é, sempre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x f_X(x)| dx < +\infty.$$

Assim como no caso das variáveis discretas, a esperança de X é muitas vezes chamada de *valor esperado* ou *média* de X .

Se X é uma variável aleatória absolutamente contínua e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função, então $Y \equiv g(X)$ também é uma variável aleatória, desde que g seja uma função Borel-mensurável; veja a **proposição 4**. No entanto, não é possível garantir que Y seja uma variável aleatória absolutamente contínua. Isto é um problema porque não temos ainda uma definição para $\mathbb{E}[Y]$ quando Y não é nem discreta nem absolutamente contínua. Portanto, será de grande utilidade, aqui, o resultado a seguir, que permite calcular $\mathbb{E}[Y]$ diretamente a partir do conhecimento de f_X e de g .

Teorema 9 (Teorema da Mudança de Variáveis). Seja X uma variável aleatória absolutamente contínua com função de densidade f_X e seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Borel-mensurável. Então

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx, \quad (5)$$

sempre que $\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)| f_X(x) dx < +\infty$.

Vamos demonstrar o teorema no caso em que $g(X)$ é não negativa; o caso geral, em que g assume valores de ambos os sinais, fica para os exercícios que vêm logo após a demonstração. A ferramenta central é uma fórmula que expressa a esperança de uma variável aleatória não negativa por meio da *cauda* de sua função de distribuição, isto é, da função $y \mapsto \mathbb{P}(Y > y)$. O papel dessa fórmula é o seguinte: o lado direito do teorema é uma integral envolvendo f_X , enquanto $\mathbb{E}[g(X)]$, a priori, depende da lei de $g(X)$, que em geral não conhecemos. A fórmula da cauda reescreve $\mathbb{E}[g(X)]$ por meio das probabilidades $\mathbb{P}(g(X) > y)$, e cada uma destas se calcula a partir de f_X , sem que seja necessário determinar a lei de $g(X)$. O enunciado exato dessa ferramenta é o próximo lema, de interesse independente.

Lema 10 (Fórmula da cauda). Seja Y uma variável aleatória não negativa e absolutamente contínua. Então vale a seguinte igualdade

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(Y > y) dy. \quad (6)$$

Prova. A ideia é reescrever a probabilidade $\mathbb{P}(Y > y)$, que aparece no integrando, por meio da densidade f_Y . Em seguida, mostramos que a igualdade desejada se reduz a comparar duas integrais da mesma função não negativa, calculadas em ordens diferentes.

Pela definição de função de densidade,

$$\mathbb{P}(Y > y) = \int_y^{\infty} f_Y(x) dx,$$

e portanto

$$\int_0^{\infty} \mathbb{P}(Y > y) dy = \int_0^{\infty} \left(\int_y^{\infty} f_Y(x) dx \right) dy. \quad (7)$$

O lado direito é a integral iterada da função não negativa $(x, y) \mapsto f_Y(x)$ sobre a faixa

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y < x\}$$

do plano, integrando para cada y fixado, de $x = y$ até $x = +\infty$.

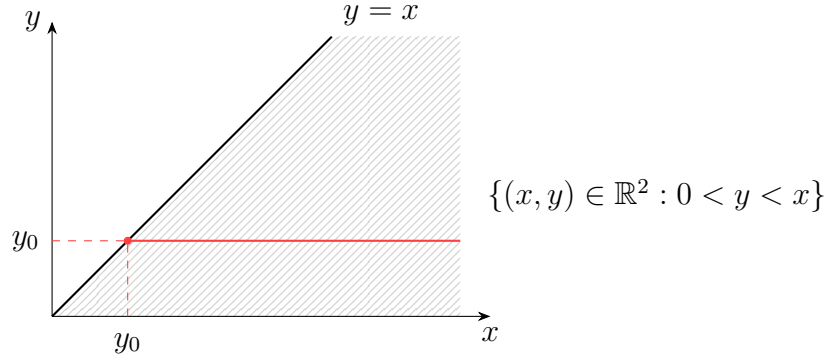


Figura 3: Região de integração na fórmula da cauda, como uma região horizontalmente simples

Descrevemos agora a mesma região como uma região verticalmente simples. Podemos mudar a ordem das integrais iteradas acima, pelo Teorema de Fubini-Tonelli, fixando primeiro $x \in (0, +\infty)$ e integrando de $y = 0$ até $y = x$.

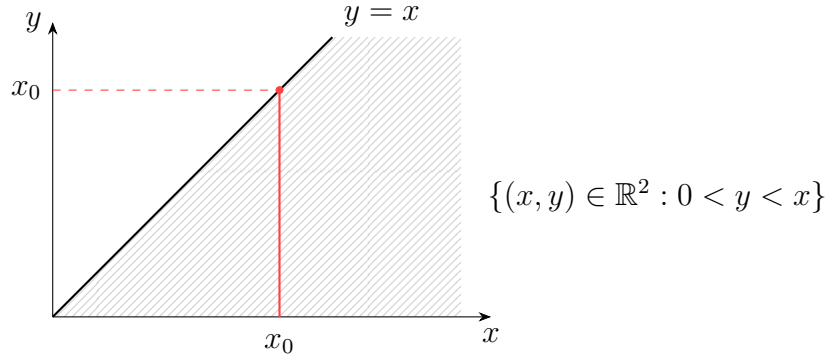


Figura 4: Região de integração na fórmula da cauda, agora como uma região verticalmente simples

Obtemos assim as seguintes igualdades

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \mathbb{P}(Y > y) dy &= \int_0^\infty \left(\int_y^\infty f_Y(x) dx \right) dy \\ &= \int_0^\infty \left(\int_0^x f_Y(x) dy \right) dx \\ &= \int_0^\infty x f_Y(x) dx. \end{aligned}$$

Como Y é não negativa, temos $\mathbb{P}(Y < 0) = 0$ e este fato implica que $f_Y(x) = 0$ em quase todo ponto de $(-\infty, 0)$ e portanto podemos assumir $f_Y(x) = 0$ para $x < 0$. Desta observação segue que a integral acima coincide com a definição (4) de $\mathbb{E}[Y]$. Como todas as integrais envolvidas são de funções não negativas, a igualdade vale também quando elas divergem e, neste caso, ambos os lados valem $+\infty$. ■

Observação 11 (A fórmula da cauda sem hipótese de densidade). Na prova acima, a hipótese de que Y tem função de densidade foi usada apenas para escrever $\mathbb{P}(Y > y)$ e $\mathbb{E}[Y]$ por meio de f_Y . A igualdade (6) vale, na verdade, para toda variável aleatória não negativa, e é conhecida como *fórmula da cauda* para a esperança. Para definir a esperança nestes casos mais gerais costuma-se recorrer ao conceito de integral de Lebesgue, assunto este que foge do escopo destas notas. Entretanto, vamos apresentar um argumento heurístico que indica a razoabilidade do resultado.

Primeiro, observamos que se $Y > 0$, então

$$\int_0^\infty \mathbb{1}_{\{Y > y\}} dy = \int_0^\infty \mathbb{1}_{[0, Y)}(y) dy = Y - 0 = Y. \quad (8)$$

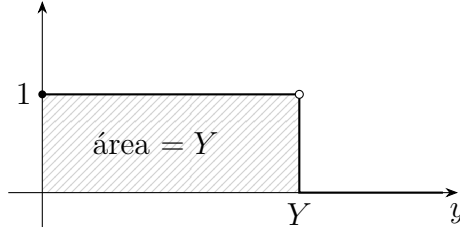


Figura 5: O indicador $\mathbb{1}_{\{Y > y\}}$ como função de y : ele vale 1 em $[0, Y)$ e 0 em $[Y, +\infty)$. A região hachurada é um retângulo de base Y e altura 1, cuja área é Y .

O próximo passo é obtido assumindo que podemos trocar a ordem da integral com a esperança e, em seguida, usando a igualdade obtida em (8):

$$\int_0^\infty \mathbb{P}(Y > y) dy = \int_0^{+\infty} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{Y > y\}}] dy = \mathbb{E} \left[\int_0^{+\infty} \mathbb{1}_{\{Y > y\}} dy \right] = \mathbb{E}[Y].$$

É claro que a última igualdade envolve a definição de $\mathbb{E}[Y]$ e, portanto, ainda carece de um sentido matemático preciso, pelo menos nos casos em que Y não é nem absolutamente contínua nem discreta. Ambos os problemas neste argumento heurístico são resolvidos com a introdução da Teoria de Integração de Lebesgue. A esperança da variável aleatória no caso geral passa a ser dada pela integral de Lebesgue da variável aleatória e a troca de ordem da esperança com a integral acaba sendo justificada pela versão para tais integrais do Teorema de Fubini-Tonelli. Este tipo de abordagem é desenvolvido em detalhes nos textos mais avançados sobre a Teoria de Probabilidade como, por exemplo, a referência [1].

Agora vamos demonstrar o **Teorema 9** quando a função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é Borel-mensurável e não negativa.

Prova do Teorema 9 no caso $g \geq 0$. Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ Borel-mensurável. Pela fórmula da cauda para variáveis aleatórias não negativas (veja a **Observação 11**), aplicada a $g(X)$, temos

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_0^\infty \mathbb{P}(g(X) > y) dy. \quad (9)$$

Vamos calcular o integrando a partir da densidade f_X de X . O evento $\{g(X) > y\}$ é o evento $\{X \in A_y\}$, com $A_y = \{x \in \mathbb{R} : g(x) > y\}$, e como X tem densidade f_X ,

$$\mathbb{P}(g(X) > y) = \mathbb{P}(X \in A_y) = \int_{A_y} f_X(x) dx = \int_{\{x : g(x) > y\}} f_X(x) dx.$$

Substituindo esta expressão em (9), obtemos

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_0^\infty \left(\int_{\{x: g(x) > y\}} f_X(x) dx \right) dy.$$

O lado direito é a integral dupla da função não negativa $(x, y) \mapsto f_X(x)$ sobre a região

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y < g(x)\},$$

na ordem $dx dy$. Invertendo a ordem de integração, como na demonstração do [Lema 10](#), obtemos

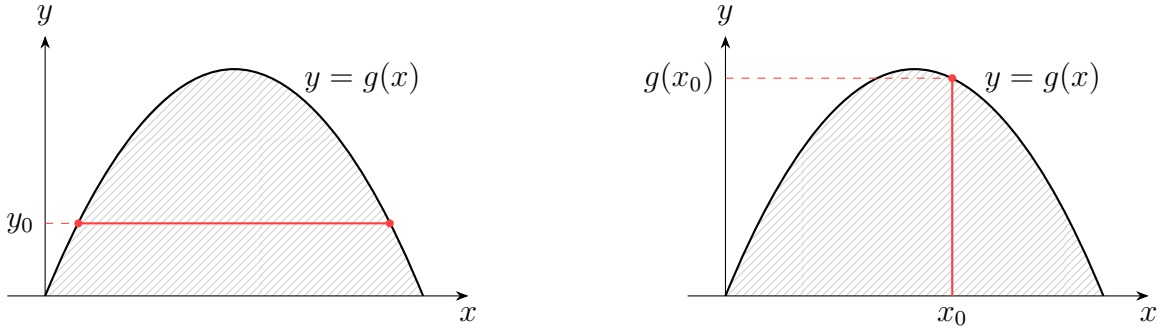


Figura 6: A região $0 < y < g(x)$ em um esboço: cortes horizontais (à esquerda) e verticais (à direita) para a troca da ordem de integração.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(X)] &= \int_{\{x: g(x) > 0\}} \left(\int_0^{g(x)} f_X(x) dy \right) dx \\ &= \int_{\{x: g(x) > 0\}} g(x) f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^\infty g(x) f_X(x) dx, \end{aligned}$$

onde a integral interna em y vale $g(x)$ e, na última igualdade, usamos que $g(x) = 0$ no conjunto $\{x : g(x) = 0\}$, que portanto não contribui para a integral. ■

Isso conclui a demonstração no caso não negativo. O caso geral, em que g assume valores de ambos os sinais, será feito no [Exercício 4](#) abaixo. Enunciamos antes uma propriedade de uso constante, cuja prova também fica como exercício.

Corolário 12 (Linearidade da esperança). Seja X uma variável aleatória absolutamente contínua com esperança bem definida e sejam $a, b \in \mathbb{R}$ constantes. Então

$$\mathbb{E}[aX + b] = a \mathbb{E}[X] + b.$$

Os exercícios a seguir completam a demonstração do [Teorema 9](#) e complementam o [Lema 10](#).

3. Seja Y uma variável aleatória absolutamente contínua com função de densidade f_Y e esperança bem definida. Mostre que

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^\infty \mathbb{P}(Y > y) dy - \int_0^\infty \mathbb{P}(Y < -y) dy.$$

Este resultado estende o **Lema 10** ao caso em que Y assume valores de ambos os sinais. *Dica:* comece mostrando que

$$\int_0^\infty \mathbb{P}(Y < -y) dy = - \int_{-\infty}^0 x f_Y(x) dx \quad \text{e} \quad \int_0^\infty \mathbb{P}(Y > y) dy = \int_0^\infty x f_Y(x) dx.$$

4. Sejam X uma variável aleatória absolutamente contínua com função de densidade f_X e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função Borel-mensurável. Mostre que

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^\infty g(x) f_X(x) dx,$$

sempre que $\int_{-\infty}^\infty |g(x)| f_X(x) dx < +\infty$, isto é, estabeleça o caso geral do **Teorema 9**. *Dica:* usando a identidade do **Exercício 3** aplicada a $Y = g(X)$, comece por

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_0^\infty \mathbb{P}(g(X) > y) dy - \int_0^\infty \mathbb{P}(g(X) < -y) dy$$

e siga os mesmos passos da demonstração do teorema no caso $g(X) \geq 0$.

5. Prove o **Corolário 12**.

6. Use o **Lema 10**, isto é, a igualdade

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^\infty \mathbb{P}(Y > t) dt$$

válida para $Y \geq 0$, para mostrar que, se X é não negativa, então

$$\mathbb{E}[X^n] = \int_0^\infty n x^{n-1} \mathbb{P}(X > x) dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Dica: comece com $\mathbb{E}[X^n] = \int_0^\infty \mathbb{P}(X^n > t) dt$ e faça a mudança de variáveis $t = x^n$.

Assim como no caso das variáveis aleatórias discretas, a média $\mathbb{E}[X]$ de uma variável aleatória absolutamente contínua X é um indicativo do “centro” da distribuição de X . Como medida do grau de dispersão de X em torno dessa média, tomamos a *variância* de X . Como no caso discreto, exigimos $\mathbb{E}[X^2] < +\infty$ para que a variância esteja bem definida.

Definição 13 (Variância). A *variância* de uma variável aleatória absolutamente contínua X tal que $\mathbb{E}[X^2] < +\infty$ é definida por

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]. \quad (10)$$

Pelo Teorema da Mudança de Variáveis (**Teorema 9**), observando que $g(x) = (x - \mu)^2$ é não negativa, obtemos

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^\infty (x - \mu)^2 f_X(x) dx,$$

onde $\mu = \mathbb{E}[X]$. A hipótese $\mathbb{E}[X^2] < +\infty$ garante que essa integral converge, já que $(x-\mu)^2 \leq 2(x^2 + \mu^2)$. Portanto,

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x^2 - 2\mu x + \mu^2) f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx - 2\mu \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx + \mu^2 \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx - \mu^2,\end{aligned}$$

pois a normalização da densidade nos garante que $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$ e, pela definição de μ , que $\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \mu$. Assim, obtemos a fórmula usual

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2. \quad (11)$$

Exemplo 14 (Esperança na distribuição uniforme). Se X tem a *distribuição uniforme* em (a, b) , então a sua densidade é $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ para $x \in (a, b)$ e $f_X(x) = 0$ caso contrário. Pela definição de esperança,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \\ &= \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{2}(a+b).\end{aligned}$$

Como exemplo de uma função de uma variável aleatória, tomemos $Y = \sin X$. Pelo Teorema da Mudança de Variáveis,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y] &= \int_{-\infty}^{\infty} \sin x f_X(x) dx \\ &= \int_a^b \frac{\sin x}{b-a} dx = \frac{\cos a - \cos b}{b-a}.\end{aligned}$$

Exemplo 15 (Esperança e variância da distribuição exponencial). Se X tem a *distribuição exponencial* de parâmetro $\lambda > 0$, então $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$ e $f_X(x) = 0$ para $x < 0$. Pelo Teorema da Mudança de Variáveis,

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx \quad \text{e} \quad \mathbb{E}[X^2] = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx.$$

Vamos calcular cada uma dessas integrais separadamente, aplicando integração por partes.

Primeiro, vamos calcular a esperança de X . Para a integração por partes tomamos $u = x$ e $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$, de modo que $du = dx$ e uma primitiva de dv é $v = -e^{-\lambda x}$. Desta forma temos, pela fórmula de integração por partes que

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx &= -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx \\ &= -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}.\end{aligned}$$

Note que na igualdade acima usamos que o termo de fronteira se anula em $x = 0$ e também tem limite zero quando $x \rightarrow \infty$, já que o decaimento exponencial $e^{-\lambda x}$ domina o crescimento linear de x , de modo que $x e^{-\lambda x} \rightarrow 0$. Logo $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$.

Para o cálculo do segundo momento, tomamos $u = x^2$ e $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$. Deste modo temos que $du = 2x dx$ e $v = -e^{-\lambda x}$. Aplicando novamente a fórmula da integração por partes ficamos com

$$\int_0^\infty x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^\infty + 2 \int_0^\infty x e^{-\lambda x} dx.$$

Novamente o termo de fronteira se anula, pois a exponencial decai mais rápido do que x^2 cresce. A integral que sobrou difere da anterior por um fator $1/\lambda$. Assim, realizando novamente a integração por partes com $u = x$ e $dv = e^{-\lambda x} dx$, temos $du = dx$ e $v = -\lambda^{-1} e^{-\lambda x}$ e portanto

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x e^{-\lambda x} dx &= -\frac{x}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^\infty + \frac{1}{\lambda} \int_0^\infty e^{-\lambda x} dx \\ &= 0 + \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

Da igualdade acima concluímos que $\mathbb{E}[X^2] = 2/\lambda^2$.

Logo, por (11), a variância de X é

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] \\ &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

Exemplo 16 (Esperança e variância da distribuição normal padrão). Se X tem *distribuição normal* com parâmetros $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$, então

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^\infty x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = 0,$$

por simetria do integrando: a função $x \mapsto x e^{-\frac{1}{2}x^2}$ é ímpar e o intervalo de integração é simétrico em relação à origem. Consequentemente, como $\mathbb{E}[X] = 0$, temos

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty x^2 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx.$$

Para calcular essa integral, escrevemos o integrando como $x \cdot (x e^{-\frac{1}{2}x^2})$ e aplicamos a fórmula da integração por partes com $u = x$ e $dv = x e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$. Nesse caso $du = dx$ e $v = -e^{-\frac{1}{2}x^2}$, e

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^\infty x^2 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx &= -x e^{-\frac{1}{2}x^2} \Big|_{-\infty}^\infty + \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \\ &= \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \sqrt{2\pi}. \end{aligned}$$

O termo de fronteira se anula porque $x e^{-\frac{1}{2}x^2} \rightarrow 0$ quando $|x| \rightarrow \infty$, e a última igualdade decorre da normalização da densidade normal padrão. Portanto,

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = 1.$$

Integrações análogas mostram que a distribuição normal com parâmetros μ e σ^2 tem média μ e variância σ^2 , como era de se esperar.

Exemplo 17. Neste exemplo vamos mostrar que se X tem *distribuição de Cauchy*, então

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx,$$

não converge, ou seja, uma variável aleatória com distribuição de Cauchy não possui valor médio bem definido.

De fato, para cada $M, N > 0$ fixados, temos

$$\begin{aligned} \int_{-M}^N x \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx &= \left[\frac{1}{2\pi} \log(1+x^2) \right]_{-M}^N \\ &= \frac{1}{2\pi} \log \frac{1+N^2}{1+M^2} = I(M, N). \end{aligned}$$

Portanto o limite de $I(M, N)$ quando $M, N \rightarrow \infty$ depende da maneira pela qual M e N tendem a $+\infty$. Se fizermos primeiro $M \rightarrow \infty$ e depois $N \rightarrow \infty$, então $I(M, N) \rightarrow -\infty$; se a passagem ao limite for feita na ordem inversa, então $I(M, N) \rightarrow +\infty$. Portanto, *a distribuição de Cauchy não possui esperança bem definida*. Em contrapartida, existem muitas funções de X com esperança finita. Por exemplo, se $Y = \arctan X$, então

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y] &= \int_{-\infty}^{\infty} \arctan x \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{v}{\pi} dv, \quad \text{onde } v = \arctan x \\ &= 0. \end{aligned}$$

3. Uma aplicação: A Desigualdade de Cauchy-Schwarz

A identidade (11) e o fato de que a variância é sempre não negativa permitem deduzir um resultado clássico da análise. A dedução passa pela forma probabilística da desigualdade, enunciada a seguir.

Proposição 18 (Cauchy-Schwarz, forma probabilística). Seja X uma variável aleatória absolutamente contínua com função de densidade f_X e sejam $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções mensuráveis tais que $\mathbb{E}[g(X)^2] < +\infty$ e $\mathbb{E}[h(X)^2] < +\infty$. Então o produto $g(X)h(X)$ é integrável e

$$\left(\mathbb{E}[g(X)h(X)] \right)^2 \leq \mathbb{E}[g(X)^2] \mathbb{E}[h(X)^2].$$

Prova. Começamos por verificar que as esperanças do enunciado fazem sentido. Ponto a ponto vale $2|gh| \leq g^2 + h^2$ e, portanto,

$$\begin{aligned} 2 \int_{-\infty}^{\infty} |g(x)h(x)| f_X(x) dx &\leq \int_{-\infty}^{\infty} g(x)^2 f_X(x) dx + \int_{-\infty}^{\infty} h(x)^2 f_X(x) dx \\ &= \mathbb{E}[g(X)^2] + \mathbb{E}[h(X)^2] < +\infty. \end{aligned}$$

Assim a integral de $g(x)h(x)f_X(x)$ converge absolutamente e, pelo Teorema 9, o produto $g(X)h(X)$ é integrável.

Agora usamos o fato de que a variância é sempre não negativa. Fixe $\lambda \in \mathbb{R}$ e considere a variável aleatória $Z = g(X) - \lambda h(X)$. Aplicando a desigualdade $(a - b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$ à variável aleatória Z concluímos que $Z^2 \leq 2g(X)^2 + 2\lambda^2 h(X)^2$. Logo, segue diretamente da hipótese que $\mathbb{E}[Z^2] < +\infty$ e a variância de Z está bem definida. Pela fórmula da variância (11) e pelo fato de que $\text{Var}(Z) \geq 0$, temos

$$\mathbb{E}[Z^2] = \text{Var}(Z) + (\mathbb{E}[Z])^2 \geq 0.$$

Expandindo o quadrado de Z e usando a linearidade da integral, obtemos, para cada $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[Z^2] = \mathbb{E}[g(X)^2] - 2\lambda \mathbb{E}[g(X)h(X)] + \lambda^2 \mathbb{E}[h(X)^2] \geq 0.$$

Ou seja, o polinômio do segundo grau em λ dado pelo lado direito acima é não negativo em toda a reta.

Para concluir, consideramos dois casos. Se $\mathbb{E}[h(X)^2] = 0$, tomemos $\varepsilon > 0$. Como a desigualdade

$$0 \leq \left(\sqrt{\varepsilon} |g| - \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} |h| \right)^2 = \varepsilon g^2 - 2|gh| + \frac{1}{\varepsilon} h^2,$$

vale em cada ponto, podemos afirmar que

$$2|gh| \leq \varepsilon g^2 + \frac{1}{\varepsilon} h^2.$$

Usando a desigualdade acima, temos a seguinte estimativa

$$2|\mathbb{E}[g(X)h(X)]| \leq 2\mathbb{E}[|g(X)h(X)|] \leq \varepsilon \mathbb{E}[g(X)^2] + \frac{1}{\varepsilon} \mathbb{E}[h(X)^2] = \varepsilon \mathbb{E}[g(X)^2],$$

onde na última igualdade usamos que $\mathbb{E}[h(X)^2]$ se anula. Fazendo $\varepsilon \rightarrow 0$, concluímos que $\mathbb{E}[g(X)h(X)]$ também se anula. Neste caso concluímos que a desigualdade do enunciado vale como igualdade.

Por outro lado, se $\mathbb{E}[h(X)^2] > 0$, então o polinômio acima tem coeficiente dominante positivo e também é não negativo em toda a reta. Logo o seu discriminante é não positivo, ou seja,

$$4(\mathbb{E}[g(X)h(X)])^2 - 4\mathbb{E}[g(X)^2]\mathbb{E}[h(X)^2] \leq 0.$$

Dividindo por 4 chega-se à desigualdade do enunciado. ■

A versão clássica desta desigualdade pode ser obtida considerando o caso particular em que X é uma variável aleatória uniforme.

Corolário 19 (Cauchy-Schwarz para integrais). Sejam $a < b$ e $g, h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funções tais que g^2 e h^2 são integráveis em $[a, b]$. Então gh é integrável em $[a, b]$ e

$$\left(\int_a^b g(x)h(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b g(x)^2 dx \int_a^b h(x)^2 dx.$$

Prova. Seja X com distribuição uniforme em (a, b) , como no **Exemplo 14**. Identificando g e h com suas extensões por zero fora de $[a, b]$, as hipóteses garantem $\mathbb{E}[g(X)^2] < +\infty$ e

$\mathbb{E}[h(X)^2] < +\infty$. Pela parte inicial da **Proposição 18**, o produto $g(X)h(X)$ é integrável, isto é, gh é integrável em $[a, b]$. Pelo **Teorema 9**, valem então as três igualdades a seguir.

$$\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \frac{1}{b-a} \int_a^b g(x)h(x) dx,$$

$$\mathbb{E}[g(X)^2] = \frac{1}{b-a} \int_a^b g(x)^2 dx,$$

$$\mathbb{E}[h(X)^2] = \frac{1}{b-a} \int_a^b h(x)^2 dx.$$

Substituindo estas três igualdades na **Proposição 18** e simplificando os fatores $(b-a)^{-2}$, obtemos a desigualdade do enunciado. ■

Observação 20. O caso $h \equiv 1$ da **Proposição 18** é exatamente a afirmação de que a variância de $g(X)$ é não negativa. De fato,

$$(\mathbb{E}[g(X)])^2 \leq \mathbb{E}[g(X)^2],$$

e portanto segue da fórmula (11) que $\text{Var}(g(X)) \geq 0$.

4. Exercícios propostos

7. Mostre que uma variável aleatória cuja função de densidade é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{x(1-x)}} & \text{se } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

tem média igual a $\frac{1}{2}$.

8. A variável aleatória X tem função de densidade

$$f(x) = cx(1-x) \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1,$$

e $f(x) = 0$ caso contrário. Determine a constante c e calcule a média e a variância de X .

9. Se X tem distribuição normal com média 0 e variância 1, calcule $\mathbb{E}[e^{2X}]$.

10. Sejam $X \sim N(0, 1)$, $\mu \in \mathbb{R}$ e $0 < \sigma < +\infty$ constantes. Seguindo o roteiro abaixo, mostre que $Y \equiv \sigma X + \mu$ é uma variável aleatória com distribuição $N(\mu, \sigma^2)$.

- (a) Usando a função auxiliar $g(x) = \sigma x + \mu$ argumente que $Y = g(X)$ é uma variável aleatória.
- (b) Mostre que g é uma função estritamente crescente. Em seguida, determine sua imagem $g(\mathbb{R})$, sua inversa g^{-1} e a derivada $(g^{-1})'(y)$.
- (c) Aplique o **Teorema 6** para escrever a densidade f_Y em termos de f_X , de g^{-1} e de $(g^{-1})'$.

- (d) Usando a expressão explícita da densidade da normal padrão dada no **Exemplo 16** e os itens anteriores, mostre que, para todo $y \in \mathbb{R}$, temos

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Conclua que $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- (e) Usando o **Teorema 9** e os valores de $\mathbb{E}[X]$ e $\text{Var}(X)$ calculados no **Exemplo 16**, mostre que $\mathbb{E}[Y] = \mu$ e $\text{Var}(Y) = \sigma^2$.

11. Recorde que uma coleção $\mathcal{A}$ de subconjuntos de $\mathbb{R}$ é uma σ -álgebra de subconjuntos de $\mathbb{R}$, ou simplesmente uma $\text{sub-}\sigma$ -álgebra de $\mathbb{R}$, quando

- (i) $\mathbb{R} \in \mathcal{A}$;
- (ii) se $A \in \mathcal{A}$, então $\mathbb{R} \setminus A \in \mathcal{A}$;
- (iii) se $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, então $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$.

No texto, a σ -álgebra $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ foi apresentada como “a menor σ -álgebra de subconjuntos de $\mathbb{R}$ que contém todos os intervalos abertos”. Nosso objetivo é dar sentido preciso a essa descrição e mostrar que ela de fato define um único objeto. Siga o roteiro abaixo.

- (a) Seja $I \neq \emptyset$ um conjunto de índices e suponha que, para cada $i \in I$, $\mathcal{A}_i$ seja uma $\text{sub-}\sigma$ -álgebra de $\mathbb{R}$. Considere a coleção

$$\mathcal{A} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i.$$

Mostre que $\mathcal{A}$ é uma $\text{sub-}\sigma$ -álgebra de $\mathbb{R}$, verificando separadamente que:

- (i) $\mathbb{R} \in \mathcal{A}$;
- (ii) se $A \in \mathcal{A}$, então $\mathbb{R} \setminus A \in \mathcal{A}$;
- (iii) se $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, então $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$.

Em cada item, use apenas a definição de interseção e o fato de que cada $\mathcal{A}_i$ satisfaz as condições (i)–(iii) acima. A hipótese $I \neq \emptyset$ é essencial: explique em qual passo ela é usada.

- (b) Seja $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R})$ uma coleção arbitrária de subconjuntos de $\mathbb{R}$ e defina a família

$$\mathcal{F}_{\mathcal{C}} = \left\{ \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ é sub-}\sigma\text{-álgebra de } \mathbb{R} \text{ e } \mathcal{C} \subseteq \mathcal{A} \right\}.$$

- (i) Mostre que $\mathcal{F}_{\mathcal{C}} \neq \emptyset$, exibindo um elemento explícito (por exemplo, $\mathcal{P}(\mathbb{R})$). Por que este passo é indispensável antes de tomar a interseção da família?
- (ii) Definimos a σ -álgebra gerada por $\mathcal{C}$ por

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathcal{F}_{\mathcal{C}}} \mathcal{A}.$$

Conclua dos itens (a) e (b)(i) que $\sigma(\mathcal{C})$ é uma $\text{sub-}\sigma$ -álgebra de $\mathbb{R}$.

(iii) Mostre que $\mathcal{C} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$.

(iv) Seja $\mathcal{A}$ uma sub- σ -álgebra de $\mathbb{R}$ com $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$. Mostre que $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{A}$. Conclua que $\sigma(\mathcal{C})$ é a menor sub- σ -álgebra de $\mathbb{R}$ que contém $\mathcal{C}$ e que esta propriedade a caracteriza de forma única.

(c) Tome agora para $\mathcal{C}$ a coleção de todos os intervalos abertos de $\mathbb{R}$:

$$\mathcal{C}_{ab} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}.$$

Pelo item (b), a σ -álgebra $\sigma(\mathcal{C}_{ab})$ está bem definida. Definimos então

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{C}_{ab}).$$

Interprete esta definição à luz do item (b)(iv): ela é precisamente o conteúdo da expressão “a menor σ -álgebra de subconjuntos de $\mathbb{R}$ que contém todos os intervalos abertos”.

(d) Fixe $a < b$ em $\mathbb{R}$. Mostre que:

- (i) $[a, b] = \bigcap_{n \geq 1} \left(a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}\right)$, isto é, um intervalo fechado é uma interseção enumerável de intervalos abertos;
- (ii) $(a, b) = \bigcup_{n \geq 1} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}\right]$ (descartando os n para os quais $1/n > (b - a)/2$, de modo que os intervalos não sejam vazios), isto é, um intervalo aberto é uma união enumerável de intervalos fechados;
- (iii) $[a, b) = \bigcap_{n \geq 1} \left(a - \frac{1}{n}, b\right)$ e $(a, b] = \bigcap_{n \geq 1} \left(a, b + \frac{1}{n}\right)$; em particular, um conjunto unitário é um boreliano, pois $\{a\} = \bigcap_{n \geq 1} \left(a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}\right)$;
- (iv) generalize (ii): mostre que todo subconjunto aberto $U \subseteq \mathbb{R}$ é união enumerável de intervalos fechados. *Dica:* use a densidade de $\mathbb{Q}$ para escrever U como união enumerável de intervalos abertos com extremos racionais e aplique (ii) a cada um deles.

Conclua que, no que diz respeito à σ -álgebra gerada, não faz diferença partir de intervalos abertos ou de intervalos fechados: cada tipo se obtém do outro por uniões e interseções enumeráveis.

(e) Reunindo os itens anteriores, mostre que todas as coleções abaixo geram a mesma σ -álgebra, a saber, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$:

- (i) os intervalos abertos $\{(a, b) : a < b\}$;
- (ii) os intervalos fechados $\{[a, b] : a < b\}$;
- (iii) os intervalos semi-abertos $\{[a, b) : a < b\}$ e, analogamente, $\{(a, b] : a < b\}$;
- (iv) os intervalos da forma $(-\infty, x]$, com $x \in \mathbb{R}$;
- (v) os subconjuntos abertos de $\mathbb{R}$.

Dica: para provar que duas coleções $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ geram a mesma σ -álgebra, é suficiente, pela minimalidade do item (b)(iv), mostrar que $\mathcal{C}_1 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_2)$ e $\mathcal{C}_2 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_1)$. Use o item (d) para obter cada tipo de intervalo a partir dos demais por operações enumeráveis. Para o item (iv), escreva cada (a, b) a partir de intervalos $(-\infty, x]$ e, reciprocamente, obtenha $(-\infty, x]$ a partir de intervalos abertos. Isto justifica a afirmação do texto de que a menor σ -álgebra que contém os intervalos $(-\infty, x]$ coincide com $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Referências

- [1] P. Billingsley. *Probability and measure*. Wiley Series in Probability and Statistics. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, anniversary edition, 2012. With a foreword by Steve Lalley and a brief biography of Billingsley by Steve Koppes.
- [2] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.